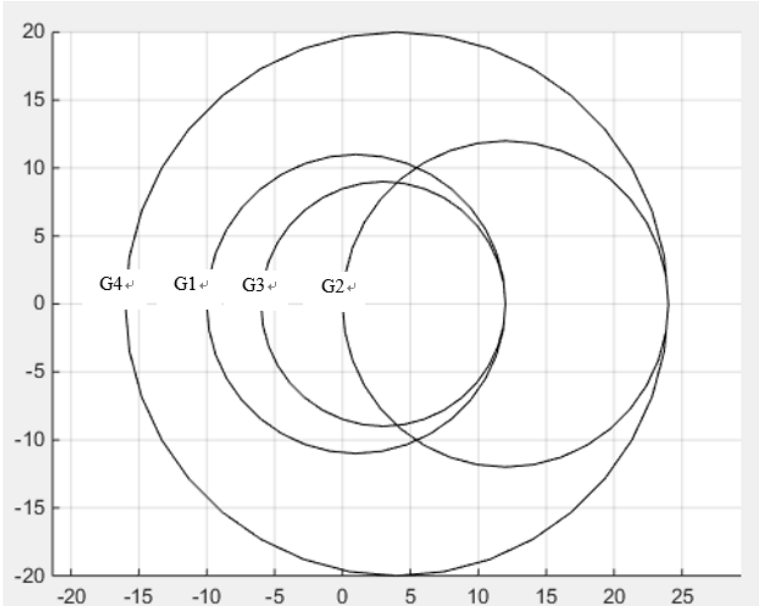
1．分别写出下列矩阵的盖尔圆盘，并画出图。

（2）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \end{pmatrix}$；（5）$\begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 3 & 0.1 & 0.2 \\ 1 & 0.3 & -1 & 0.5 \\ 0.2 & 0.3 & -0.1 & -4 \end{pmatrix}$。

解：

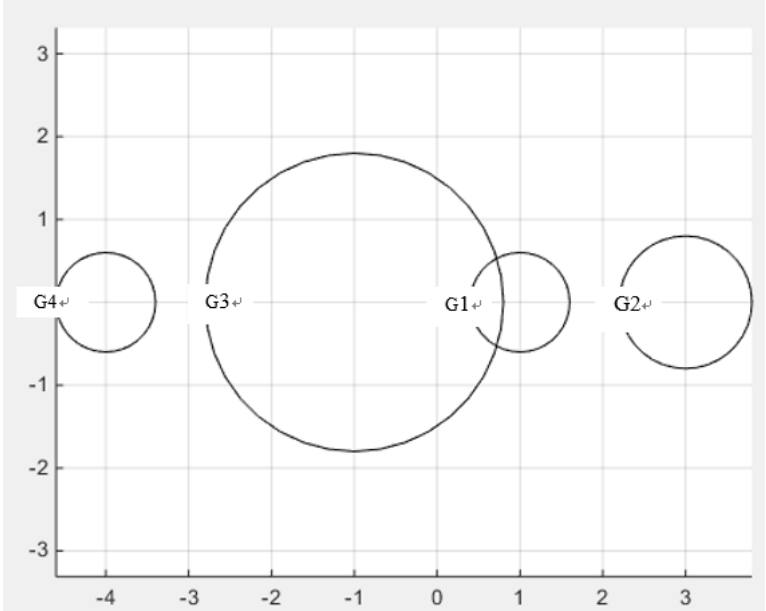
（2）该矩阵的 4 个盖尔圆为：

$G_1:|z-1|\le 11, G_2:|z-4|\le 20, G_3:|z-3|\le 9, G_4:|z-12|\le 12$; 如下图所示



（5）该矩阵的盖尔圆为：

$G_1:|z-1|\le 0.6, G_2:|z-3|\le 0.8, G_3:|z+1|\le 1.8, G_4:|z+4|\le 0.6$



2．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{5}&\frac{2}{5}&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\ \frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{3}{6}&\frac{1}{6}\\ \frac{1}{7}&\frac{1}{7}&\frac{1}{7}&\frac{3}{7}\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\ \frac{1}{5}&\frac{2}{5}&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\ \frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{3}{6}&\frac{1}{6}\\ \frac{1}{7}&\frac{1}{7}&\frac{1}{7}&\frac{4}{7}\end{pmatrix}$。证明：

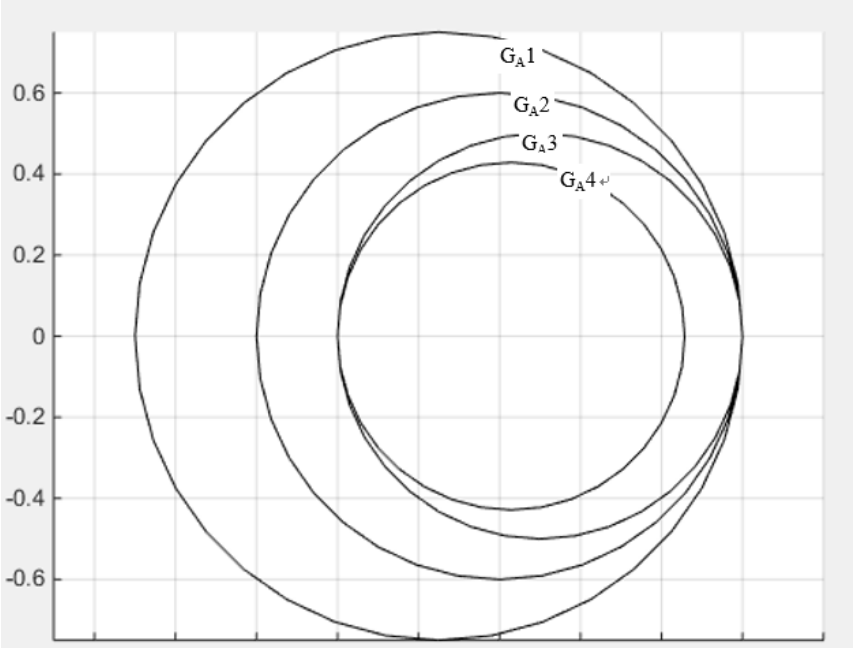
谱半径 $\rho(\boldsymbol{A})<1$ ，而 $\rho(\boldsymbol{B})=1$。

证明：

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的盖尔圆为

$$G_{A1}:\left|z-\frac{1}{4}\right|\le\frac{3}{4},G_{A2}:\left|z-\frac{2}{5}\right|\le\frac{3}{5},G_{A3}:\left|z-\frac{1}{2}\right|\le\frac{1}{2},G_{A4}:\left|z-\frac{3}{7}\right|\le\frac{3}{7}$$

如下图所示,只能判断 $\rho(\boldsymbol{A})\le1$

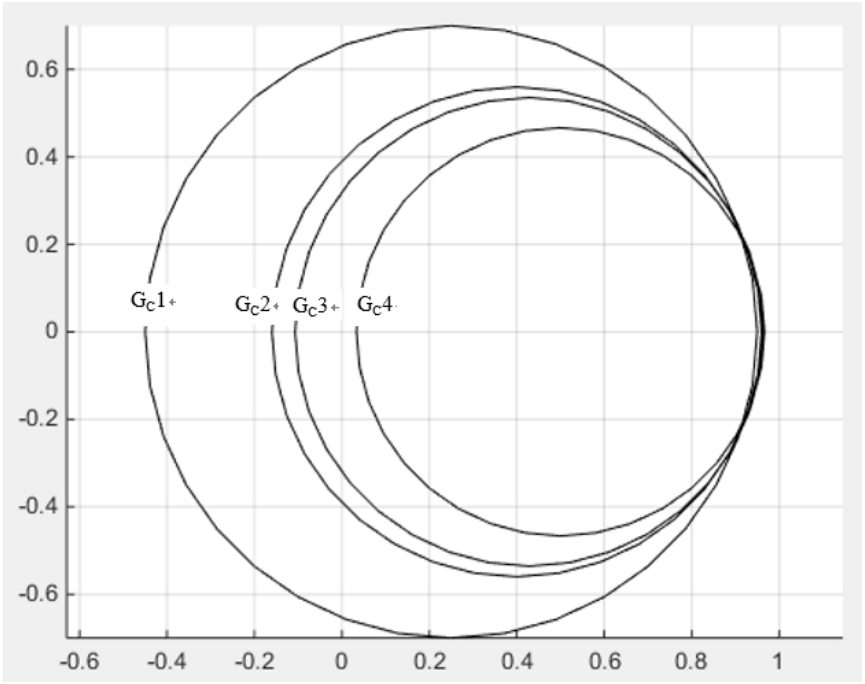


取 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&5/4\end{pmatrix}$ 令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{DAD}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{5}\\ \frac{1}{5}&\frac{2}{5}&\frac{1}{5}&\frac{4}{25}\\ \frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{3}{6}&\frac{2}{15}\\ \frac{5}{28}&\frac{5}{28}&\frac{5}{28}&\frac{3}{7}\end{pmatrix}$

$\boldsymbol{C}$ 的盖尔圆为

$$G_{C1}:\left|z-\frac{1}{4}\right|\le\frac{7}{10},G_{C2}:\left|z-\frac{2}{5}\right|\le\frac{14}{25},G_{C3}:\left|z-\frac{1}{2}\right|\le\frac{7}{15},G_{C4}:\left|z-\frac{3}{7}\right|\le\frac{15}{28}$$

$\boldsymbol{C}$ 的盖尔圆如下图所示:

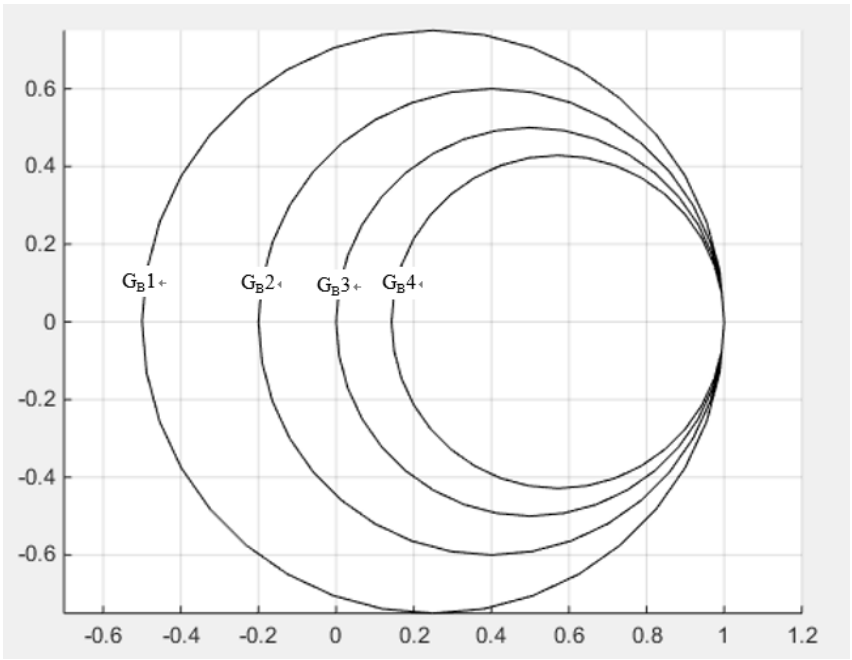


由上图可知，$\boldsymbol{C}$ 的盖尔圆都落在 x=1 的左边，且圆心都在 y 轴右侧,所以其特征值模都小于 1，又因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的特征值相等，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值模都小于 1，即 $\rho(\boldsymbol{A})<1$。

$\boldsymbol{B}$ 的盖尔圆为

$$G_{B1}:\left|z-\frac{1}{4}\right|\le\frac{3}{4},G_{B2}:\left|z-\frac{2}{5}\right|\le\frac{3}{5},G_{B3}:\left|z-\frac{1}{2}\right|\le\frac{1}{2},G_{B4}:\left|z-\frac{4}{7}\right|\le\frac{3}{7}$$

$\boldsymbol{B}$ 的盖尔圆如下图所示



由 $\boldsymbol{B}$ 的盖尔圆的分布可知 $\boldsymbol{B}$ 的特征值模均小于等于 1，即 $\rho(\boldsymbol{B})\le1$，而 $\boldsymbol{B}$ 有特征向量 $(1,1,1,1)^T$，对应特征值为 1，故 $\rho(\boldsymbol{B})=1$。

3．证明矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&4&0&1\\1&0&6&2\\0&1&1&8\end{pmatrix}$ 至少有两个实特征值。

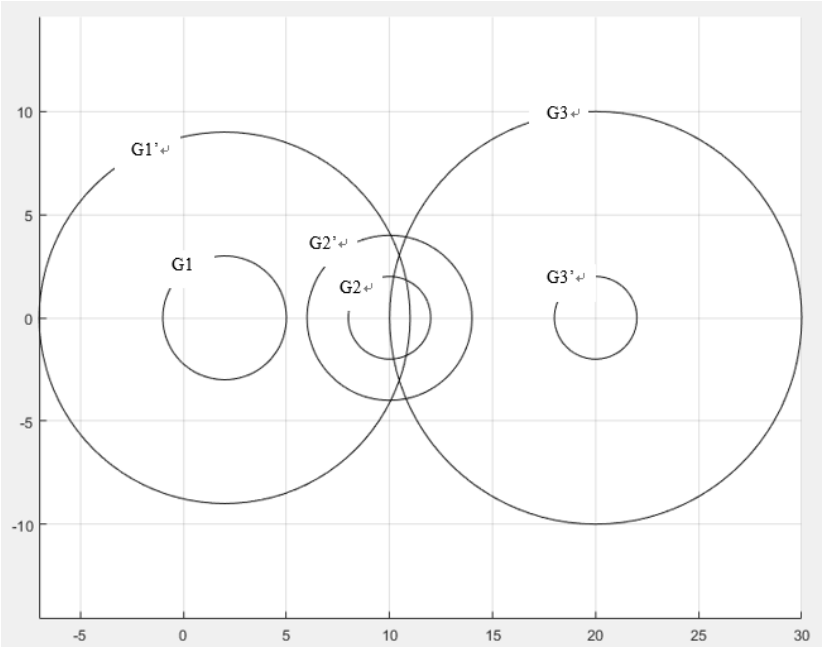
证明：盖尔圆盘为：$G_1:|z|\le 1, G_2:|z-4|\le 2, G_3:|z-6|\le 3, G_4:|z-8|\le 2$，注意到 G_1 与 G_2,G_3,G_4 互不相交，故 G_1 包含一个实特征值，另外 3 个特征值包含在 $G_2\cup G_3\cup G_4$ 中，又因复特征值总成对出现，故这 3 个特征值必包含一个实特征值，从而 $\boldsymbol{A}$ 至少有两个实特征值。

4．由盖尔定理隔离 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-1\\1&10&-1\\8&2&20\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}9&1&-2&1\\0&15&1&1\\-1&0&4&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}$ 的特征值（画图表示），并由实矩阵特征值的性质改进结果。

解法一：对 $\boldsymbol{A}$，$G_1:|z-2|\le 3, G_2:|z-10|\le 2, G_3:|z-20|\le 10$

对 $\boldsymbol{A}^T$，$G_1':|z-2|\le 9, G_2':|z-10|\le 4, G_3':|z-20|\le 2$

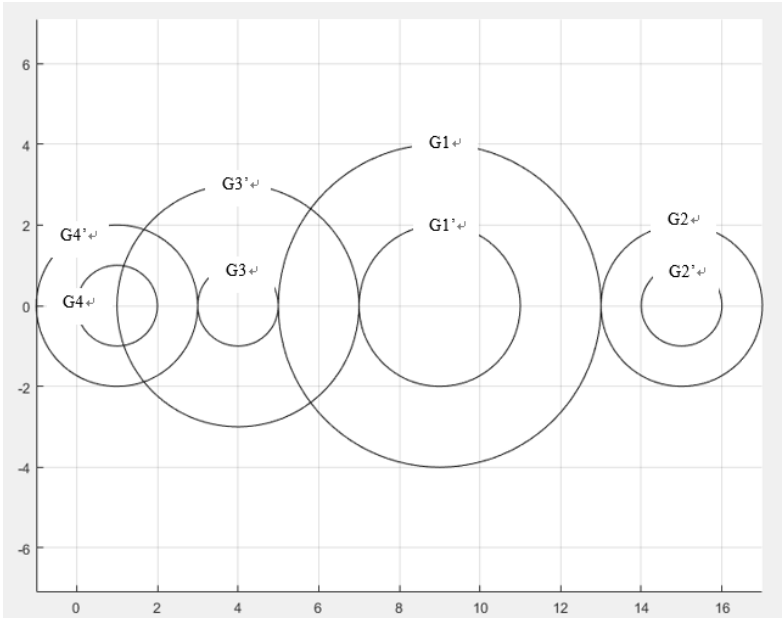
如下图所示，综合考虑可知，在 G_1, G_2, G_3' 中各有一个特征值，且必为实数。



对 $\boldsymbol{B}$，$G_1:|z-9|\le 4, G_2:|z-15|\le 2, G_3:|z-4|\le 1, G_4:|z-1|\le 1$

对 $\boldsymbol{B}^T$，$G_1':|z-9|\le 2, G_2':|z-15|\le 1, G_3':|z-4|\le 3, G_4':|z-1|\le 2$

如下图所示，综合考虑可知，在 G_1', G_2', G_3, G_4 中各有一个特征值，且必为实数。

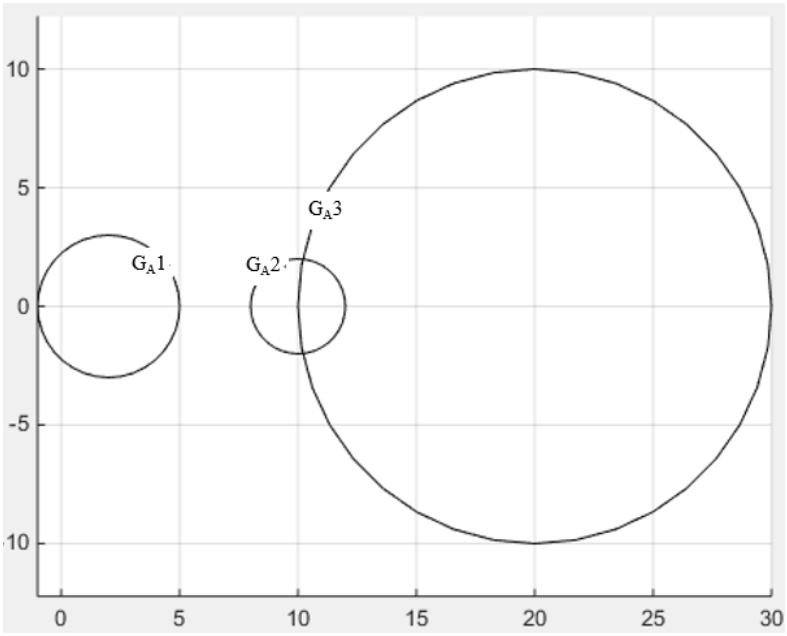


解法二：

A 的盖尔圆为

$$G_{A1}:|z-2|\le 3, G_{A2}:|z-10|\le 2, G_{A3}:|z-20|\le 10$$

A 的盖尔圆如下图所示

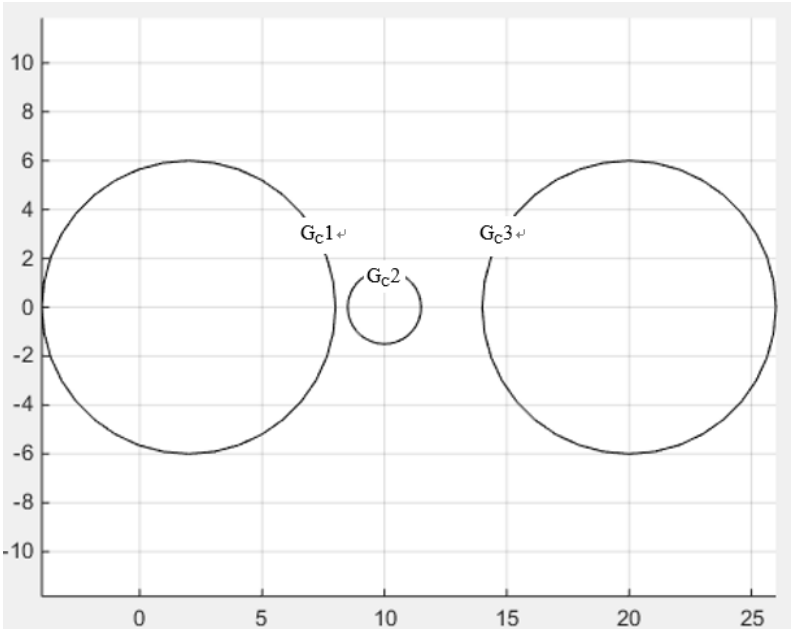


取 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{DAD}^{-1}=\begin{pmatrix}2&4&-2\\\frac{1}{2}&10&-1\\4&2&20\end{pmatrix}$

C 的盖尔圆为

$$G_{C1}:|z-2|\le 6, G_{C2}:|z-10|\le \frac{3}{2}, G_{C3}:|z-20|\le 6$$

C 的盖尔圆如下图所示

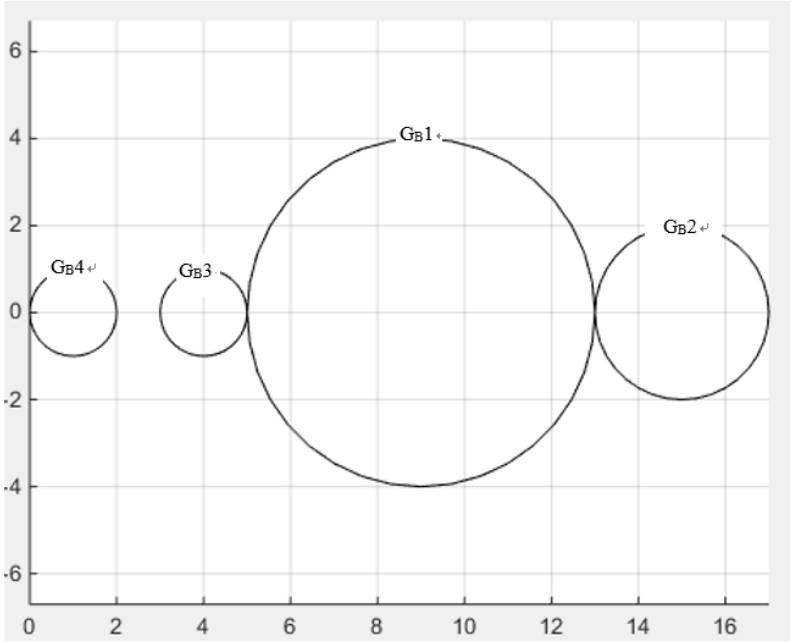


可见 ***C*** 的盖尔圆两两不相交，即 ***C*** 的特征值都为实数，由于 ***A*** 的特征值与 ***C*** 的特征值相等，所以 ***A*** 的特征值都为实数且两两不等。

B 的盖尔圆为

$$G_{B1}:|z-9|\le 4, G_{B2}:|z-15|\le 2, G_{B3}:|z-4|\le 1, G_{B4}:|z-1|\le 1$$

B 的盖尔圆如下图所示

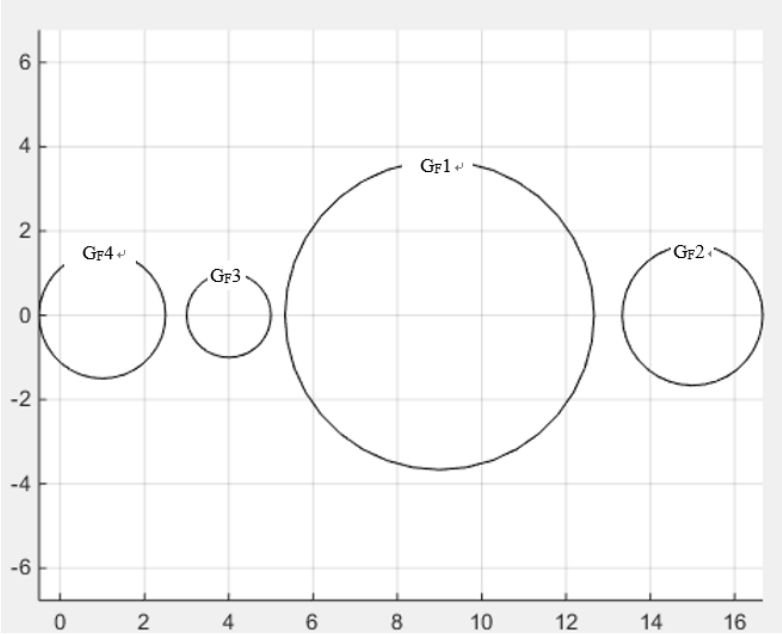


取 $\boldsymbol{D}'=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$ 令 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{DBD}'^{-1}$

则 ***F*** 的盖尔圆为

$$G_{F1}:|z-9|\le \frac{7}{2}, G_{F2}:|z-15|\le \frac{3}{2}, G_{F3}:|z-4|\le 1, G_{F4}:|z-1|\le 2$$

F 的盖尔圆如下图所示



由于 ***F*** 的盖尔圆两两不相交，所以 ***B*** 的特征值是 4 个不相等的实数。